PROJETO PRÁTICO · ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE

Da ideia à solução com IA

Checklist de desenvolvimento com plataformas digitais e Vibecode / IA. Marque apenas o que já foi realizado e registre as evidências de cada etapa.

1. Definir o desafio → 2. Escolher a plataforma → 3. Integrar IA → 4. Testar e validar → 5. Documentar

Nomes dos estudantes (mínimo 2 e máximo 3)

Estudante 1 (obrigatório)

Everton Wesley Pereira Oliveira

Estudante 2 (obrigatório)

VAZIO

Estudante 3 (opcional)

Turma / disciplina

N1 - Tendências em Ciência da Computação

Nome do projeto

SGE - Sistema de Gestão de Estacionamento

Data do preenchimento

29/10/2026

01

08/10

Definir o desafio

4 / 4

Escolha um problema simples e com escopo bem definido.

- ☑ Descrevi o problema e o público que será beneficiado.
- ☑ Defini o objetivo e o resultado esperado.
- ☑ Delimitei o que a solução fará e o que ficará fora do escopo.
- ☑ Estabeleci critérios para verificar se o desafio foi resolvido.

Problema, público, objetivo e critérios de sucesso

Evidências registradas:

Descrição do problema: Superação do controle manual por cadernos e comandas em estacionamentos de pequeno e médio porte, eliminando erros de cálculo e fraudes.

Público-alvo: Estabelecimentos comerciais de pequeno/médio porte e operadores de pátio.

Objetivos: Registro por placa, controle de vagas em tempo real, tarifação automatizada e dashboard financeiro.

Escopo delimitado: Foco em software web responsivo de baixo custo, excluindo hardwares proprietários caros (sensores de solo ou cancelas físicas).

02

15/10

Escolher e configurar a plataforma

4 / 4

Selecione a ferramenta adequada ao caso de uso: Bubble, Make, Zapier, Airtable, Pipefy, Adalo ou outra.

- ☑ Comparei as ferramentas considerando o caso de uso.
- ☑ Verifiquei limites de uso, custos e recursos necessários.
- ☑ Escolhi a plataforma e justifiquei minha decisão.
- ☑ Configurei o ambiente e executei um teste inicial.

Plataforma escolhida, justificativa e configuração realizada

Comparativo de ferramentas considerando o caso de uso (abstração de infraestrutura, custo de hospedagem e velocidade de entrega).

Escolha fundamentada da plataforma Bubble.io (desenvolvimento low-code / no-code com arquitetura full-stack integrada, banco de dados relacional em nuvem e reatividade nativa via WebSockets).

Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e estruturação dos Data Types principais (Tarifa, Vaga, Caixa, Movimentacao).

03

22/10

Integrar Vibecode / IA

5 / 5

Dialogue com a IA de forma iterativa para estruturar configurações, lógicas leves ou integrações.

- ☑ Escrevi um prompt com objetivo, contexto e restrições.
- ☑ Revisei a resposta da IA e solicitei ajustes quando necessário.
- ☑ Implementei uma lógica, configuração ou integração compatível com o desafio.
- ☑ Registrei os prompts, as alterações e os resultados obtidos.
- ☑ Mantive senhas, chaves de API e dados pessoais fora dos prompts e do código público.

Prompts utilizados, integração implementada e ajustes realizados

Elaboração de prompts estruturados com contexto, restrições e objetivos para apoiar a modelagem da lógica de negócios e das expressões matemáticas de tarifação.

Uso iterativo do assistente para refinar regras complexas de cálculo de frações de hora e teto de diária.

Implementação da lógica de cálculo e das regras de privacidade (Privacy Rules) compatíveis com as restrições operacionais do sistema.

Tratamento de segurança para manter credenciais e chaves protegidas na camada de servidor.

04

29/10

Testar e verificar a segurança

6 / 6

Teste toda lógica gerada por IA. Valide entradas e trate cenários de erro.

- ☑ Testei o fluxo principal com dados fictícios.
- ☑ Testei campos vazios, dados inválidos e entradas inesperadas.
- ☑ Verifiquei mensagens de erro e falhas de integração.
- ☑ Conferi permissões de acesso e proteção de credenciais.
- ☑ Corrigi problemas e repeti os testes.
- ☑ Comparei os resultados com os critérios de sucesso.

Casos de teste, resultados, falhas e correções

Execução de testes funcionais de caixa-preta simulando o fluxo principal de entrada (check-in) e saída (check-out).

Validação de campos obrigatórios, tratamento de duplicidades de placas no pátio (RN01) e cenários com dados inválidos.

Verificação das Privacy Rules para garantir a imutabilidade do caixa e impedir exclusões indevidas por operadores.

Correção iterativa de comportamentos inesperados (como formatação de maiúsculas/minúsculas nas placas e precedência de operadores matemáticos).

05

Consolidação final

Documentar a solução

5 / 5

Consolide os registros do projeto e as instruções para utilização. Prazo conforme orientação docente.

- ☑ Descrevi o problema, a solução e a plataforma utilizada.
- ☑ Registrei como configurar e utilizar a solução.
- ☑ Incluí evidências dos testes e das melhorias.
- ☑ Registrei limitações, referências e uso de IA.
- ☑ Revisei os registros antes de imprimir ou salvar em PDF.

Link do projeto, evidências, limitações e próximos passos

Produção da documentação técnica e arquitetural completa do SGE adaptada para o ambiente low-code.

Registro de instruções de configuração de dados, fluxos de automação e regras de segurança.

Consolidação de evidências de testes, limitações tecnológicas da abordagem e reflexão crítica sobre o uso de plataformas visuais.

Etapas do desenvolvimento · Checklist da equipe · As datas seguem o cronograma informado; a documentação não possui prazo definido neste roteiro.

```
```